

Rezolvări gazeta matematica 11

Andrei Pana

2026-03-06

Problem 29239

Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x^2 + [x]^2 + \{x\}^2 = 2$

— Dragoș-Alexandru Badea

Proof. Fie $k = [x]$ și $\alpha = \{x\}$

Ecuația devine:

$$(k + \alpha)^2 + k^2 + \alpha^2 = 2$$

$$k^2 + \alpha^2 + 2k\alpha + k^2 + \alpha^2 = 2$$

$$2(k^2 + \alpha^2 + k\alpha) = 2$$

$$k^2 + \alpha^2 + k\alpha = 1$$

O scriem ca ecuație de gradul 2 în k :

$$k^2 + k\alpha + (\alpha^2 - 1) = 0$$

$$\Delta = \alpha^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\alpha^2 - 1) = \alpha^2 - 4\alpha^2 + 4 = 4 - 3\alpha^2$$

Deci soluțiile sunt:

$$k_{1,2} = \frac{-\alpha \pm \sqrt{4 - 3\alpha^2}}{2} \in \mathbb{Z}$$

Deci $4 - 3\alpha^2 = p^2$, $p \in \mathbb{Z}$

Dar $0 \leq \alpha < 1 \Rightarrow 0 \leq \alpha^2 < 1 \Rightarrow 0 \geq -\alpha^2 > -1 \Rightarrow 0 \geq -3\alpha^2 > -3 \Rightarrow 4 \geq 4 - 3\alpha^2 > 3 \Rightarrow 4 - 3\alpha^2 = 4 \Rightarrow \underline{\alpha = 0} \Rightarrow x = k$

Deci ecuația inițială devine:

$$x^2 + x^2 + 0 = 2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow \boxed{x = \pm 1}$$

□

Problem 29240

Fie patrulaterul $ABCD$, punctul O de intersecție a diagonalelor sale și G_1, G_2, G_3 centrele de greutate ale triunghiurilor ABD, ABC , respectiv ODC . Demonstrați că O este centrul de greutate al triunghiului $G_1G_2G_3$ dacă și numai dacă $ABCD$ este paralelogram.

— Traian Preda

Proof. Fie patrulaterul $ABCD$, punctul O de intersecție a diagonalelor sale și G_1, G_2, G_3 centrele de greutate ale triunghiurilor ABD, ABC , respectiv ODC . Demonstrați că O este centrul de greutate al triunghiului $G_1G_2G_3$ dacă și numai dacă $ABCD$ este paralelogram.

Demonstrație

Vom utiliza **calculul vectorial** raportat la punctul O (intersecția diagonalelor).

1. **Ipoteză și notații:** Fie O originea reperului, deci $\vec{r}_O = 0$
2. **Exprimarea centrelor de greutate:** Centrul de greutate este media aritmetică a vectorilor de poziție ai vârfurilor:

$$\vec{r}_{G_1} = \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_D}{3}$$

$$\vec{r}_{G_2} = \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C}{3}$$

$$\vec{r}_{G_3} = \frac{\vec{r}_O + \vec{r}_D + \vec{r}_C}{3}$$

3. **Condiția problemei:** O este centrul de greutate al $\Delta G_1G_2G_3$ dacă și numai dacă suma vectorilor de poziție este nulă (deoarece originea este în O):

$$\frac{\vec{r}_{G_1} + \vec{r}_{G_2} + \vec{r}_{G_3}}{3} = \vec{r}_O \Leftrightarrow \vec{r}_{G_1} + \vec{r}_{G_2} + \vec{r}_{G_3} = 3\vec{r}_O$$

Înlocuind expresiile de la pasul 2:

$$\frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_D}{3} + \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C}{3} + \frac{\vec{r}_D + \vec{r}_C + \vec{r}_O}{3} = 3\vec{r}_O$$

Înmulțim cu 3 și grupăm termenii:

$$(2\vec{r}_A + 2\vec{r}_B + 2\vec{r}_C + 2\vec{r}_D) + \vec{r}_O = 9\vec{r}_O$$

$$\overrightarrow{r_A} + \overrightarrow{r_B} + \overrightarrow{r_C} + \overrightarrow{r_D} = 4\overrightarrow{r_O}$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0} \quad (*)$$

4. **Echivalența cu paralelogramul:** Deoarece A, O, C sunt coliniare și B, O, D sunt coliniare, există scalarii α, β astfel încât $\overrightarrow{OC} = \alpha\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OD} = \beta\overrightarrow{OB}$.

Rescriem ecuația (*):

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} = 0$$

$$(1 + \alpha)\overrightarrow{OA} + (1 + \beta)\overrightarrow{OB} = 0$$

Deoarece $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$ sunt vectori liniar independenți (punctele A, O, B nu sunt coliniare în patrulater convex), coeficienții trebuie să fie nuli:

$$\begin{cases} 1 + \alpha = 0 \\ 1 + \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = -1 \end{cases}$$

Aceasta implică $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OB}$, adică O este mijlocul segmentelor $[AC]$ și $[BD]$.

Concluzie: Diagonalele se înjumătățesc reciproc, deci $ABCD$ este paralelogram.

□

Problem 29241

Determinați numerele reale a, b, c, d știind că

$$a + b + c + d = 2a^2 + 3b^2 + 9c^2 + 18d^2 = 1$$

— Gheorghe Crăciun

Proof. Aplicăm inegalitatea Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz (CBS) sub forma algebrică:

$$(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2) \geq (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + u_4v_4)^2$$

Alegem termenii astfel încât să potrivim coeficienții din enunț:

$$u_1 = a\sqrt{2}, \quad u_2 = b\sqrt{3}, \quad u_3 = 3c, \quad u_4 = d\sqrt{18}$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad v_3 = \frac{1}{3}, \quad v_4 = \frac{1}{\sqrt{18}}$$

Calculăm suma pătratelor termenilor v_k :

$$v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18}$$

Aducem la numitorul comun 18:

$$\frac{9 + 6 + 2 + 1}{18} = \frac{18}{18} = 1$$

Înlocuim în inegalitatea CBS:

$$(2a^2 + 3b^2 + 9c^2 + 18d^2) \cdot 1 \geq \left(a\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + b\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 3c \cdot \frac{1}{3} + d\sqrt{18} \cdot \frac{1}{\sqrt{18}} \right)^2$$

Simplificând, obținem:

$$(2a^2 + 3b^2 + 9c^2 + 18d^2) \geq (a + b + c + d)^2$$

Folosind datele din ipoteză (unde ambele sume sunt egale cu 1), relația devine:

$$1 \geq 1^2 \Rightarrow 1 \geq 1$$

Deoarece avem egalitate în CBS, termenii u_k și v_k trebuie să fie proporționali:

$$\frac{a\sqrt{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{b\sqrt{3}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{3c}{\frac{1}{3}} = \frac{d\sqrt{18}}{\frac{1}{\sqrt{18}}} = k$$

Efectuând împărțirile, obținem relațiile simple:

$$2a = 3b = 9c = 18d = k$$

Exprimăm variabilele în funcție de k :

$$a = \frac{k}{2}, \quad b = \frac{k}{3}, \quad c = \frac{k}{9}, \quad d = \frac{k}{18}$$

Înlocuim în suma $a + b + c + d = 1$ pentru a afla k :

$$\frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{9} + \frac{k}{18} = 1$$

$$k\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18}\right) = 1$$

$$k \cdot 1 = 1 \Rightarrow k = 1$$

Așadar, soluția este:

$$a = \frac{1}{2}, \quad b = \frac{1}{3}, \quad c = \frac{1}{9}, \quad d = \frac{1}{18}$$

□

Problem 29242

Fie $a, b \in \mathbb{N}^*$ și ecuația

$$(a+b)x^2 - (a+b)^2x + a^2 + b^2 + ab - 1 = 0.$$

a) Arătați că ecuația are soluții reale.

b) Determinați a și b știind că ecuația admite o soluție întreagă.

— Cosmin Manea și Dragoș Petrică

Proof. Considerăm funcția de gradul al doilea atașată ecuației, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = (a+b)x^2 - (a+b)^2x + a^2 + b^2 + ab - 1$$

a) Demonstrarea existenței soluțiilor reale

Calculăm valoarea funcției în punctul $x = 1$:

$$f(1) = (a+b) \cdot 1^2 - (a+b)^2 \cdot 1 + a^2 + b^2 + ab - 1$$

$$f(1) = a + b - (a^2 + 2ab + b^2) + a^2 + b^2 + ab - 1$$

Reducem termenii asemenea:

$$f(1) = a + b - a^2 - 2ab - b^2 + a^2 + b^2 + ab - 1$$

$$f(1) = a + b - ab - 1$$

Factorizăm expresia:

$$f(1) = a(1-b) - (1-b) = (a-1)(1-b) = -(a-1)(b-1)$$

Deoarece $a, b \in \mathbb{N}^*$, avem $a \geq 1$ și $b \geq 1$, ceea ce implică $(a-1) \geq 0$ și $(b-1) \geq 0$. Prin urmare, $f(1) = -(a-1)(b-1) \leq 0$.

Deoarece coeficientul lui x^2 este $a+b > 0$, parabola este convexă, iar vârful acesteia are ordonata mai mică sau egală cu $f(1)$. Cum $f(1) \leq 0$, graficul funcției intersectează axa Ox , deci ecuația are soluții reale x_1, x_2 .

b) Determinarea numerelor a și b Știm că ecuația are cel puțin o soluție întreagă. Din relațiile lui Viète:

$$x_1 + x_2 = \frac{(a+b)^2}{a+b} = a+b$$

Deoarece suma rădăcinilor $(a + b)$ este număr întreg și una dintre rădăcini este întreagă, rezultă obligatoriu că și a doua rădăcină este număr întreg.

De asemenea, produsul rădăcinilor este:

$$x_1 x_2 = \frac{a^2 + b^2 + ab - 1}{a + b}$$

Deoarece $a, b \geq 1$, numărătorul și numitorul sunt pozitivi, deci $x_1, x_2 > 0$. Fiind întregi și strict pozitivi, avem $x_1 \geq 1$ și $x_2 \geq 1$.

Calculăm valoarea expresiei $(x_1 - 1)(x_2 - 1)$:

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) = x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1$$

Înlocuim sumele și produsele cu valorile în funcție de a și b :

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{a^2 + b^2 + ab - 1}{a + b} - (a + b) + 1$$

Aducem la același numitor:

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) = \frac{a^2 + b^2 + ab - 1 - (a + b)^2 + (a + b)}{a + b}$$

Dezvoltăm $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ la numărător:

$$\text{Numărător} = a^2 + b^2 + ab - 1 - a^2 - 2ab - b^2 + a + b$$

$$\text{Numărător} = -ab + a + b - 1$$

$$\text{Numărător} = -(a - 1)(b - 1)$$

Așadar, obținem egalitatea fundamentală:

$$(x_1 - 1)(x_2 - 1) = -\frac{(a - 1)(b - 1)}{a + b}$$

Analizăm semnele celor doi membri:

1. În membrul stâng: Deoarece $x_1, x_2 \geq 1$ (demonstrat mai sus), avem $(x_1 - 1) \geq 0$ și $(x_2 - 1) \geq 0$. Deci produsul lor este ≥ 0 .
2. În membrul drept: Deoarece $a, b \geq 1$, avem $(a - 1) \geq 0$ și $(b - 1) \geq 0$, iar $a + b > 0$. Din cauza semnului minus din față, toată fracția este ≤ 0 .

Singura posibilitate ca un număr pozitiv sau nul să fie egal cu un număr negativ sau nul este ca ambele să fie egale cu **zero**.

Rezultă:

$$(a - 1)(b - 1) = 0$$

Aceasta implică $a - 1 = 0$ sau $b - 1 = 0$, deci $a = 1$ sau $b = 1$.

Concluzie: Soluțiile sunt perechile $(1, n)$ sau $(n, 1)$ cu $n \in \mathbb{N}^*$. □

Problem 29243

Determinați valorile lui $t \in \mathbb{R}$ știind că, pentru orice $a, b, c \geq 0$,

$$tabc + (1 - t) \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \geq \left(\frac{a + b + c}{3} \right)^3.$$

— Nicolae Bourbăcut

Proof. Vom demonstra că inegalitatea are loc dacă și numai dacă $t \leq \frac{5}{9}$.

1. Condiția necesară (Determinarea valorii limită) Testăm inegalitatea pentru valori particulare ale variabilelor pentru a găsi o limitare a lui t . Fie $a = 1, b = 1, c = 0$. Înlocuim în relația dată:

$$t \cdot 0 + (1 - t) \frac{1^3 + 1^3 + 0^3}{3} \geq \left(\frac{1 + 1 + 0}{3} \right)^3$$

$$0 + (1 - t) \cdot \frac{2}{3} \geq \left(\frac{2}{3} \right)^3$$

$$\frac{2}{3}(1 - t) \geq \frac{8}{27}$$

Înmulțim cu $\frac{3}{2}$:

$$1 - t \geq \frac{4}{9} \Rightarrow t \leq 1 - \frac{4}{9} \Rightarrow t \leq \frac{5}{9}$$

Deci, o condiție necesară este $t \leq \frac{5}{9}$. Vom arăta că este și suficientă.

2. Condiția suficientă (Demonstrația folosind Schur) Considerăm cazul limită $t = \frac{5}{9}$. Inegalitatea devine:

$$\frac{5}{9}abc + \left(1 - \frac{5}{9}\right) \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \geq \left(\frac{a + b + c}{3} \right)^3$$

$$\frac{5}{9}abc + \frac{4}{27}(a^3 + b^3 + c^3) \geq \frac{(a + b + c)^3}{27}$$

Înmulțim întreaga relație cu 27 pentru a elimina numitorii:

$$15abc + 4(a^3 + b^3 + c^3) \geq (a + b + c)^3$$

Ne folosim de identitatea algebrică pentru cubul sumei:

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$$

Sau, scrisă sub formă desfășurată utilă pentru Schur:

$$(a + b + c)^3 = \sum a^3 + 3 \sum_{sym} a^2b + 6abc$$

(unde $\sum_{sym} a^2b = a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2$)

Inegalitatea de demonstrat devine:

$$15abc + 4 \sum a^3 \geq \sum a^3 + 3 \sum_{sym} a^2b + 6abc$$

Reducem termenii asemenea:

$$3 \sum a^3 + 9abc \geq 3 \sum_{sym} a^2b$$

Împărțim prin 3:

$$\sum a^3 + 3abc \geq \sum_{sym} a^2b$$

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a)$$

Aceasta este exact **Inegalitatea lui Schur** de gradul 1, care este adevărată pentru orice $a, b, c \geq 0$. Astfel, inegalitatea din enunț este adevărată pentru $t = \frac{5}{9}$.

3. Extinderea pentru $t < \frac{5}{9}$ Rescriem inegalitatea inițială sub forma:

$$t \left(abc - \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \right) + \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \geq \left(\frac{a + b + c}{3} \right)^3$$

Conform inegalității mediilor (sau simplu AM-GM aplicat pentru cuburi), știm că:

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \geq \sqrt[3]{a^3b^3c^3} = abc$$

Deci coeficientul lui t , adică $\left(abc - \frac{a^3 + b^3 + c^3}{3} \right)$, este mai mic sau egal cu zero.

Dacă notăm $E(t)$ membrul stâng al inegalității, funcția $f(t) = E(t)$ este descrescătoare (sau constantă) în raport cu t . Deoarece am demonstrat că inegalitatea este valabilă pentru $t = \frac{5}{9}$, ea va fi valabilă pentru orice $t < \frac{5}{9}$.

Concluzie: Valorile căutate sunt $t \in (-\infty, \frac{5}{9}]$. □

Problem 29244

Fie ABC un triunghi și punctele $M \in (BC)$, $N \in (CA)$ și $P \in (AB)$. Știind că triunghiurile ABC și MNP au același ortocentru și cercurile lor circumscrise sunt concentrice, arătați că ABC este echilateral.

— *Liliana Niculescu*

Proof. Vom utiliza calculul vectorial. Alegem originea reperului în centrul comun al cercurilor circumscrise, pe care îl notăm cu O . Astfel, vectorul de poziție al punctului O este $\vec{0}$.

Notăm vectorii de poziție ai vârfurilor cu $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ pentru ΔABC și cu $\vec{m}, \vec{n}, \vec{p}$ pentru ΔMNP . Deoarece O este centrul cercului circumscris pentru ΔABC , avem $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = R$. De asemenea, O este centrul circumscris și pentru ΔMNP , deci $|\vec{m}| = |\vec{n}| = |\vec{p}| = r$.

Fie H ortocentrul comun al celor două triunghiuri. Conform relației lui Sylvester, vectorul de poziție al ortocentrului într-un triunghi înscris într-un cerc cu centrul în originea reperului este suma vectorilor de poziție ai vârfurilor:

$$\vec{h} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \quad \text{și} \quad \vec{h} = \vec{m} + \vec{n} + \vec{p}.$$

Egalând cele două relații, obținem:

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{m} + \vec{n} + \vec{p}. \quad (1)$$

Deoarece punctele M, N, P se află pe laturile (BC) , (CA) , respectiv (AB) , ele împart aceste segmente în anumite rapoarte. Există așadar scalarii strict pozitivi $x, y, z \in (0, 1)$ astfel încât:

$$\vec{m} = x\vec{b} + (1-x)\vec{c}$$

$$\vec{n} = y\vec{c} + (1-y)\vec{a}$$

$$\vec{p} = z\vec{a} + (1-z)\vec{b}.$$

Înlocuim aceste expresii în relația (1):

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (1-y+z)\vec{a} + (1-z+x)\vec{b} + (1-x+y)\vec{c}.$$

Trecând toți termenii în membrul stâng și factorizând, obținem:

$$(y-z)\vec{a} + (z-x)\vec{b} + (x-y)\vec{c} = \vec{0}.$$

Notăm coeficienții cu $u = y - z$, $v = z - x$ și $w = x - y$. Observăm că suma lor este nulă: $u + v + w = 0$, ceea ce implică $w = -u - v$. Înlocuind pe w mai sus:

$$u\vec{a} + v\vec{b} - (u + v)\vec{c} = \vec{0} \Rightarrow u(\vec{a} - \vec{c}) + v(\vec{b} - \vec{c}) = \vec{0}.$$

Aceasta se rescrie ca:

$$u\overrightarrow{CA} + v\overrightarrow{CB} = \vec{0}.$$

Deoarece ABC este un triunghi nedegenerat, vectorii $\overrightarrow{CA}$ și $\overrightarrow{CB}$ determină laturile acestuia și sunt evident necoliniari (liniar independenți). Singura soluție a ecuației vectoriale liniare este banală: $u = 0$ și $v = 0$. Așadar, $y - z = 0$ și $z - x = 0$, ceea ce forțează $x = y = z$. Fie $k \in (0, 1)$ această valoare comună rapoartelor.

Revenim la vectorul $\vec{m}$ cu raportul constant identificat:

$$\vec{m} = k\vec{b} + (1 - k)\vec{c}.$$

Înmulțim scalar vectorul cu el însuși pentru a-i afla modulul la pătrat:

$$|\vec{m}|^2 = k^2 |\vec{b}|^2 + (1 - k)^2 |\vec{c}|^2 + 2k(1 - k)(\vec{b} \cdot \vec{c}).$$

Știm că $|\vec{m}|^2 = r^2$ și $|\vec{b}|^2 = |\vec{c}|^2 = R^2$. Din definiția produsului scalar și teorema unghiului la centru, avem $\vec{b} \cdot \vec{c} = |\vec{b}| |\vec{c}| \cos(\angle BOC) = R^2 \cos(2A)$. Astfel:

$$r^2 = R^2[k^2 + (1 - k)^2 + 2k(1 - k) \cos(2A)].$$

Aplicând absolut simetric același raționament pentru $\vec{n}$ și $\vec{p}$, obținem:

$$\begin{aligned} r^2 &= R^2[k^2 + (1 - k)^2 + 2k(1 - k) \cos(2B)] \\ r^2 &= R^2[k^2 + (1 - k)^2 + 2k(1 - k) \cos(2C)]. \end{aligned}$$

Egalând cele trei expresii și ținând cont că $2k(1 - k) \neq 0$ (condiție strict asigurată de $k \in (0, 1)$), deducem în mod necesar că:

$$\cos(2A) = \cos(2B) = \cos(2C).$$

Pentru unghiurile interioare ale unui triunghi, $A, B, C \in (0, 180^\circ)$. Funcția cosinus pe dublul unor astfel de unghiuri poate fi egală doar dacă unghiurile inițiale sunt identice (ex: $2A = 2B \Rightarrow A = B$) sau dacă se adună la 360° ($2A + 2B = 360^\circ \Rightarrow A + B = 180^\circ$, ceea ce ar lăsa unghiul C nul, deci un caz imposibil).

Prin urmare, rezultă inechivoc $A = B = C$. Triunghiul ABC este, în concluzie, echilateral. □

Problem 29245

- a) Determinați $a, b \in \mathbb{Q}_+^*$ pentru care $a + b \in \mathbb{Z}$ și $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \in \mathbb{Z}$.
 b) Arătați că există o infinitate de triplete (a, b, c) de numere raționale pozitive pentru care $a + b + c \in \mathbb{Z}$ și $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \in \mathbb{Z}$.

— ***

Proof. a) Determinarea valorilor $a, b \in \mathbb{Q}_+^*$

Fie $a + b = n \in \mathbb{Z}^+$ și $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = k \in \mathbb{Z}^+$. Din a doua relație obținem:

$$\frac{a+b}{ab} = k \Rightarrow \frac{n}{ab} = k \Rightarrow ab = \frac{n}{k}$$

Considerăm ecuația de gradul al doilea ale cărei rădăcini sunt a și b :

$$x^2 - nx + \frac{n}{k} = 0 \Leftrightarrow kx^2 - nkx + n = 0$$

Pentru ca a, b să fie numere raționale, discriminantul Δ trebuie să fie un pătrat perfect al unui număr rațional (și fiind întreg, trebuie să fie pătrat perfect în $\mathbb{Z}$):

$$\Delta = (nk)^2 - 4nk$$

Notăm $u = nk$. Avem condiția $u^2 - 4u = m^2$ cu $m \in \mathbb{Z}$. Această ecuație se poate scrie sub forma:

$$(u-2)^2 - m^2 = 4 \Leftrightarrow (u-2-m)(u-2+m) = 4$$

Deoarece $u, m \in \mathbb{Z}$, parantezele trebuie să fie divizori ai lui 4 cu aceeași paritate. Avem următoarele cazuri pentru $(u-2-m, u-2+m)$:

1. $(-2, -2) \Rightarrow u-2 = -2 \Rightarrow u = 0$, imposibil deoarece $a, b > 0$.
2. $(2, 2) \Rightarrow u-2 = 2 \Rightarrow u = 4$.

Dacă $u = nk = 4$, atunci $\Delta = 0$, deci $a = b = \frac{nk}{2k} = \frac{n}{2}$. Din $nk = 4$ cu $n, k \in \mathbb{Z}^+$, avem perechile $(n, k) \in \{(1, 4), (2, 2), (4, 1)\}$.

- Pentru $(1, 4) \Rightarrow a = b = \frac{1}{2}$.
- Pentru $(2, 2) \Rightarrow a = b = 1$.
- Pentru $(4, 1) \Rightarrow a = b = 2$.

Deci, soluțiile sunt $(a, b) \in \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (1, 1), (2, 2)\}$.

b) Demonstrarea existenței unei infinități de triplete

Căutăm o familie de soluții de forma:

$$a = \frac{p+q}{p}, \quad b = \frac{p+q}{q}, \quad c = \frac{1}{pq}$$

unde $p, q \in \mathbb{Z}^+$ sunt parametri întregi.

Verificăm condiția pentru $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{p}{p+q} + \frac{q}{p+q} + pq = \frac{p+q}{p+q} + pq = 1 + pq \in \mathbb{Z}$$

Verificăm condiția pentru $a + b + c$:

$$a + b + c = \frac{p+q}{p} + \frac{p+q}{q} + \frac{1}{pq} = \frac{q(p+q) + p(p+q) + 1}{pq} = \frac{p^2 + 2pq + q^2 + 1}{pq}$$

$$a + b + c = \frac{p^2 + q^2 + 1}{pq} + 2$$

Pentru ca $a + b + c$ să fie întreg, trebuie ca $pq \mid p^2 + q^2 + 1$. Considerăm cazul $p^2 + q^2 + 1 = 3pq$.

$$p^2 + 3pq + q^2 + 1 = 0$$

Dacă (p, q) este o soluție, atunci fixând q , ecuația $x^2 - (3q)x + (q^2 + 1) = 0$ este o ecuație de gradul 2 în x .

Din relațiile lui Viète, dacă p este o rădăcină, a doua rădăcină p' satisface: $p + p' = 3q \Rightarrow p' = 3q - p$. Astfel, din perechea (p, q) putem genera o pereche nouă $(q, 3q - p)$.

Pornind de la $(1, 1)$:

- $(1, 2) \Rightarrow a = 3, b = \frac{3}{2}, c = \frac{1}{2} \Rightarrow a + b + c = 5, \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3$
- $(2, 5) \Rightarrow a = \frac{7}{2}, b = \frac{7}{5}, c = \frac{1}{10} \Rightarrow a + b + c = 5, \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 11$
- $(5, 13) \Rightarrow a = \frac{18}{5}, b = \frac{18}{13}, c = \frac{1}{65} \Rightarrow a + b + c = 5, \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 66$

Deoarece șirul de perechi (p_n, q_n) este infinit și strict crescător, rezultă existența unei infinități de triplete $(a, b, c) \in \mathbb{Q}_+^{*3}$ care satisfac ipoteza. $\square$

